



WORKSHOP DAN KULIAH PAKAR
FMIPA UNIVERSITAS BENGKULU



Komputasi dalam Riset **Kimia** dan **Farmasi**

Dr. Lala Adetia Marlina, S.Si.

Pusat Riset Komputasi

Kelompok Riset Kimia Komputasi BRIN



21 Juli 2026



Jurusan Kimia

FMIPA Universitas Bengkulu



Molecular
Modeling



Quantum
Chemistry



Drug
Discovery



Molecular
Dynamics



Artificial
Intelligence

PROFIL AKADEMIK & RISET



Dr. Lala Adetia Marlina, S.Si.



Young Researcher

Research Center for Computing
BRIN



Research Center for Computing
National Research and Innovation
Agency (BRIN)



Lala003@brin.go.id



Computational
Chemistry



Drug
Discovery



Molecular
Dynamics



AI for
Science



PENDIDIKAN



2019 – 2022

Dr. (Chemistry)

Beasiswa PMDSU Dikti

Department of Chemistry
Universitas Gadjah Mada, Indonesia



2018 – 2019

M.Sc. in Chemistry

Beasiswa PMDSU Dikti

Department of Chemistry
Universitas Gadjah Mada, Indonesia



2013 – 2017

S.Si. in Chemistry

Department of Chemistry
Universitas Bengkulu, Indonesia



PENGALAMAN PENELITIAN



2023 – Sekarang

Young Researcher

Research Center for Computing,
National Research and Innovation Agency (BRIN)



2022 – 2023

Postdoctoral Researcher

Research Center for Quantum Physics,
National Research and Innovation Agency (BRIN)



PENGALAMAN AKADEMIK INTERNASIONAL

2021 PKPI PMDSU (Sandwich Program)

Sandwich Program ke KMTIL
King Mongkut's University of Technology
Thonburi (KMTIL), Thailand

**2026 The Asian School on High-Performance
Computing (HPC)**

Kobe, Japan



BIDANG KEAHLIAN

- Computational Chemistry
- Molecular Modeling
- Molecular Dynamics
- Quantum Chemistry (DFT)
- Computer-Aided Drug Design (CADD)
- Machine Learning for Chemistry



RISET UTAMA



Drug
Discovery



Materials
Design



Molecular
Dynamics



Machine Learning
for Chemistry



Quantum
Chemistry



SELECTED RESEARCH PROJECTS

RIIM BRIN

DRTPM BIMA

FUGAKU HPC

RTA UGM

Rumah Program BRIN



SELECTED JOURNALS

- Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP)
- ACS Omega
- ACS Applied Polymer Materials
- Journal of Physical Chemistry A
- Surface Science
- Nano-Structures & Nano-Objects
- Structural Chemistry

dan jurnal internasional bereputasi lainnya.

2 Apa itu Komputasi?

Pendekatan modern dalam riset kimia dan farmasi



Komputasi adalah penggunaan metode dan algoritma berbasis komputer untuk memahami, memprediksi, dan merancang sistem kimia serta obat secara atomistik dan molekuler.

Mengapa Komputasi Penting?



Memahami mekanisme dan sifat molekul pada **tingkat atom**.



Mempercepat proses penemuan dan pengembangan senyawa serta obat.



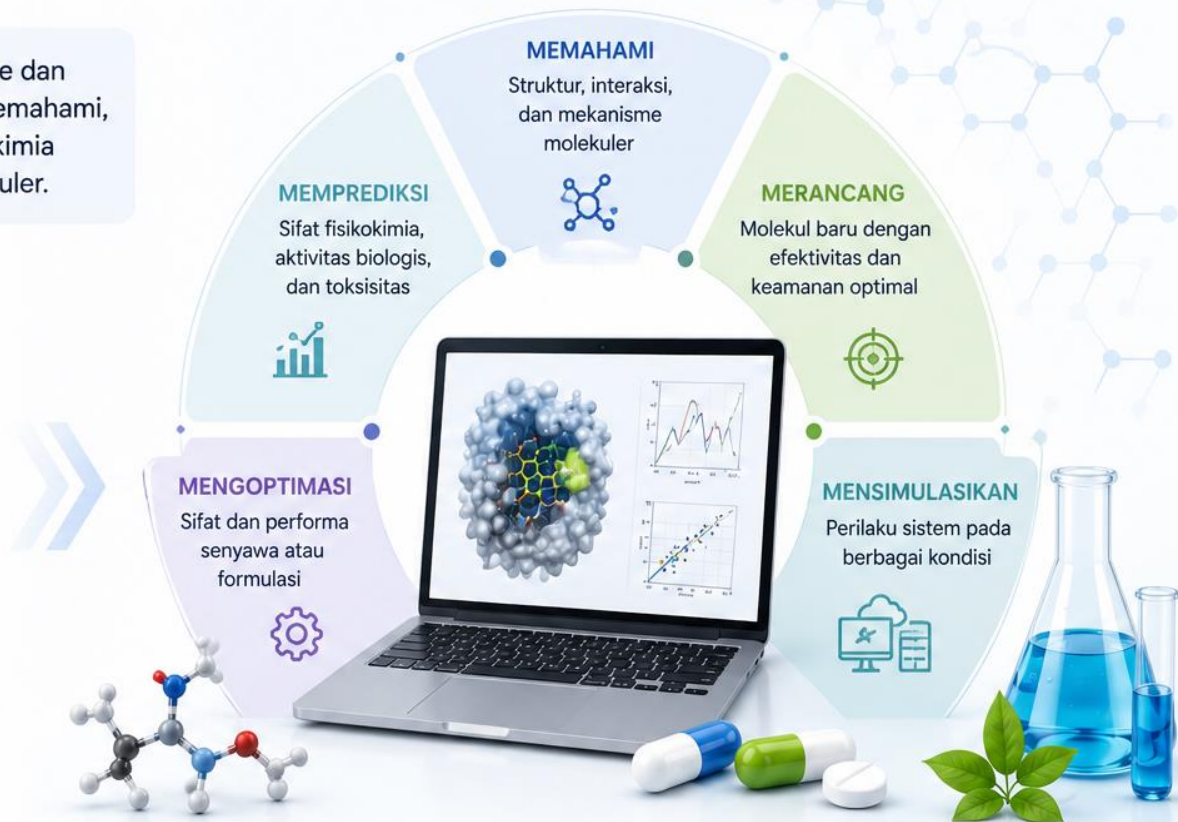
Mengurangi kebutuhan eksperimen mahal dan berisiko.



Memberikan **prediksi akurat** untuk mendukung pengambilan keputusan.



Mendukung riset yang **efisien, inovatif, dan berkelanjutan**.



Komputasi **menjembatani teori dan eksperimen**, membuka peluang inovasi di bidang kimia dan farmasi.



Lebih cepat dan efisien



Lebih aman dan hemat biaya

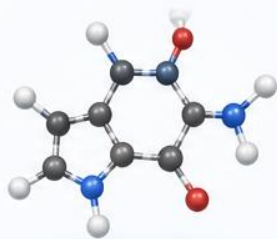


Mendorong inovasi berkelanjutan

Metode Komputasi yang Digunakan

Berbagai pendekatan untuk menjawab pertanyaan kimia dan farmasi

1 Molecular Modeling



- Membangun struktur 3D molekul
- Optimasi geometri
- Analisis konformasi



Memahami struktur dan stabilitas molekul

2 Quantum Chemistry

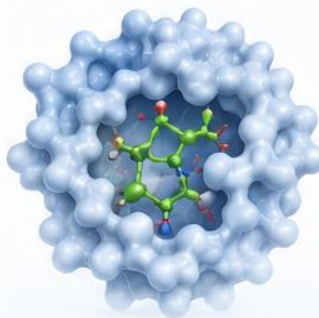


- Perhitungan sifat elektronik
- Energi, orbital, dan reaktivitas
- Spektrum molekul



Menjelaskan sifat elektronik & reaktivitas

3 Molecular Docking

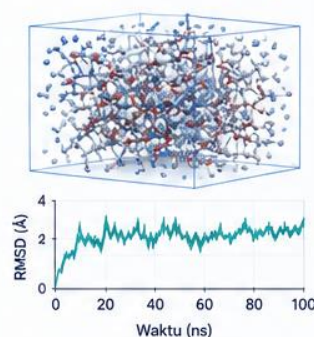


- Prediksi interaksi ligan-protein
- Skoring dan ranking
- Identifikasi kandidat senyawa



Menemukan kandidat obat potensial

4 Molecular Dynamics (MD)

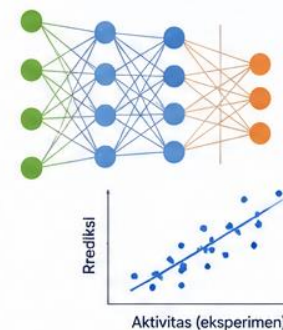


- Simulasi perilaku molekul sepanjang waktu
- Stabilitas dan fleksibilitas
- Interaksi dalam lingkungan nyata



Memahami dinamika dan stabilitas sistem

5 QSAR & Machine Learning



- Model hubungan struktur-aktivitas
- Prediksi aktivitas dan sifat
- Klasifikasi dan optimasi senyawa



Prediksi cepat & akurat berbasis data



Hasilnya:



Prediksi akurat sifat dan aktivitas



Hemat waktu dan biaya



Memahami mekanisme secara mendalam



Mendukung inovasi berkelanjutan

Aplikasi Komputasi dalam Riset Kimia dan Farmasi

Dari molekul hingga obat dan material



Dalam Kimia



Desain & Sintesis

Rancang molekul dan material baru



Prediksi Sifat

Sifat fisikokimia, reaktivitas, dan spektrum



Katalisis

Pahami mekanisme reaksi dan optimasi katalis



Kimia Hijau

Evaluasi dampak lingkungan dan keberlanjutan



Dalam Farmasi



Penemuan Obat

Identifikasi & optimasi kandidat obat



Interaksi Obat-Target

Studi interaksi molekul obat dengan target biologis



Prediksi ADMET

Absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan toksisitas



Formulasi

Optimasi stabilitas dan kelarutan obat



Medisin Presisi

Pendekatan berbasis data untuk terapi yang lebih tepat



Komputasi memperluas batas riset secara lebih cepat, aman, dan efisien.



Mempercepat inovasi senyawa & material



Mengurangi risiko dan biaya eksperimen



Memberikan wawasan mendalam pada skala molekuler



Memdukung pengambilan keputusan berbasis data

Perangkat Komputasi yang Umum Digunakan

Tools untuk berbagai pendekatan dalam riset kimia dan farmasi



Molecular Modeling

- Avogadro
- GaussView
- Chem3D



Quantum Chemistry

- Gaussian
- ORCA
- Q-Chem



Molecular Docking

- AutoDock Vina
- Glide
- Gold



Molecular Dynamics

- GROMACS
- AMBER
- NAMD



QSAR & Machine Learning

- RDKit
- PaDEL
- scikit-learn



Visualization & Analysis

- VMD
- PyMOL
- BIOVIA Discovery Studio



Pemilihan tools yang tepat
menentukan akurasi, efisiensi,
dan keberhasilan riset.



Tepat tujuan
dan efisien



Hasil lebih akurat
dan dapat
dipercaya



Mendukung
reproduksibilitas
penelitian



Mendorong inovasi
dan penemuan
baru

6 Alur Riset Komputasi

Dari pertanyaan riset hingga temuan



01

Pertanyaan Riset

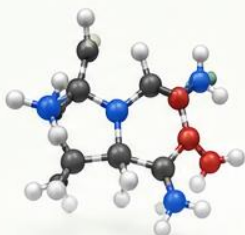
Menentukan tujuan, hipotesis, dan parameter yang akan dipelajari.



02

Persiapan Model

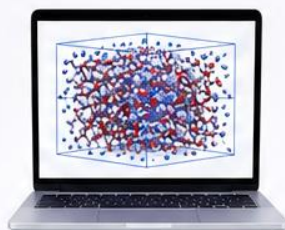
Membangun atau mengambil struktur molekul dan menyiapkan model.



03

Perhitungan/ Simulasi

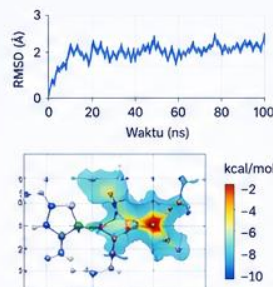
Menjalankan perhitungan atau simulasi dengan metode dan parameter yang sesuai.



04

Analisis Data

Menganalisis hasil perhitungan/simulasi untuk memperoleh informasi penting.



05

Interpretasi

Menginterpretasikan hasil dalam konteks kimia dan farmasi serta membandingkan dengan literatur.



06

Kesimpulan & Rekomendasi

Menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi untuk penelitian lanjutan atau pengembangan obat/material.



Keunggulan Alur Riset Komputasi



Lebih cepat dan efisien



Menghemat biaya eksperimen



Mengurangi risiko kegagalan



Memberikan wawasan mendalam pada skala atomik/molekuler



Mendukung inovasi dan pengambilan keputusan berbasis data

7 Manfaat Komputasi dalam Riset Kimia dan Farmasi

Memberikan nilai tambah pada setiap tahap penelitian



Hemat Waktu

Mempercepat proses penelitian dan penyaringan kandidat.



Hemat Biaya

Mengurangi kebutuhan eksperimen mahal di laboratorium.



Akurasi Lebih Tinggi

Memberikan prediksi yang akurat pada skala molekuler.



Mengurangi Risiko

Meminimalkan kegagalan pada tahap pengembangan.



Mendorong Inovasi

Membuka ruang eksplorasi senyawa dan material baru.



Keputusan Lebih Baik

Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan bukti.



Berdaya Saing Global

Mendukung penelitian berkualitas dan publikasi internasional.



Aman & Ramah Lingkungan

Mengurangi percobaan berulang dan penggunaan bahan kimia.



“

Komputasi bukan menggantikan eksperimen, tetapi melengkapi untuk riset yang **lebih cerdas dan berdampak**.



Tantangan dan Peluang Komputasi di Kimia dan Farmasi

Mendorong riset yang relevan, kolaboratif, dan berdampak



TANTANGAN



Keterbatasan Sumber Daya Komputasi

Kebutuhan komputasi tinggi untuk simulasi skala besar dan akurasi tinggi.



Kualitas Data dan Parameter

Data eksperimen dan parameter force field yang terbatas dapat mempengaruhi akurasi hasil.



Kompetensi dan Interdisipliner

Diperlukan keahlian komputasi serta pemahaman kimia/farmasi yang kuat.



Validasi dan Relevansi Eksperimen

Hasil komputasi perlu divalidasi dengan eksperimen untuk memastikan reliabilitas.



Akses Perangkat Lunak dan Lisensi

Keterbatasan akses pada software berlisensi dan biaya yang relatif tinggi.



PELUANG



Pengembangan Obat yang Lebih Efisien

Mempercepat penemuan dan optimasi kandidat obat dengan biaya lebih rendah.



Material dan Katalis Inovatif

Desain material fungsional dan katalis baru untuk aplikasi energi, lingkungan, dan industri.



Integrasi AI dan Data Sains

Kombinasi komputasi dan *machine learning* membuka peluang prediksi yang lebih akurat.



Kolaborasi dan Riset Terbuka

Kolaborasi multidisiplin dan keterbukaan data mempercepat inovasi dan publikasi.



Dampak Luas bagi Masyarakat

Solusi untuk kesehatan, keberlanjutan, dan kemandirian bahan obat serta material.



“Komputasi adalah jembatan antara ide dan solusi nyata untuk tantangan kimia dan farmasi masa depan.”



KUNCI SUKSES



Perkuat kompetensi komputasi dan kimia/farmasi



Bangun kolaborasi lintas disiplin



Manfaatkan data dan sumber daya bersama



Gabungkan komputasi dan eksperimen



Berorientasi pada inovasi dan dampak nyata

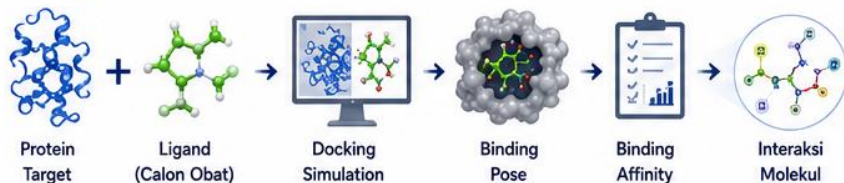
Mari bersama memanfaatkan kekuatan komputasi untuk riset kimia dan farmasi yang **inovatif**, **relevan**, dan **berdampak** bagi bangsa dan dunia.



Apa itu Molecular Docking?

Molecular Docking adalah metode komputasi untuk memprediksi bagaimana **ligan** (calon obat) berikatan dengan **protein target**, serta menghitung afinitas ikatan (*binding affinity*).

Konsep Dasar



Tujuan

- Menentukan posisi ligan terbaik (*binding pose*)
- Mengidentifikasi ikatan hidrogen dan interaksi penting
- Mengukur energi ikatan (*binding affinity*)
- Menyeleksi kandidat obat potensial



Software Populer

- AutoDock Vina
- AutoDock4
- Glide
- GOLD
- MOE
- Discovery Studio

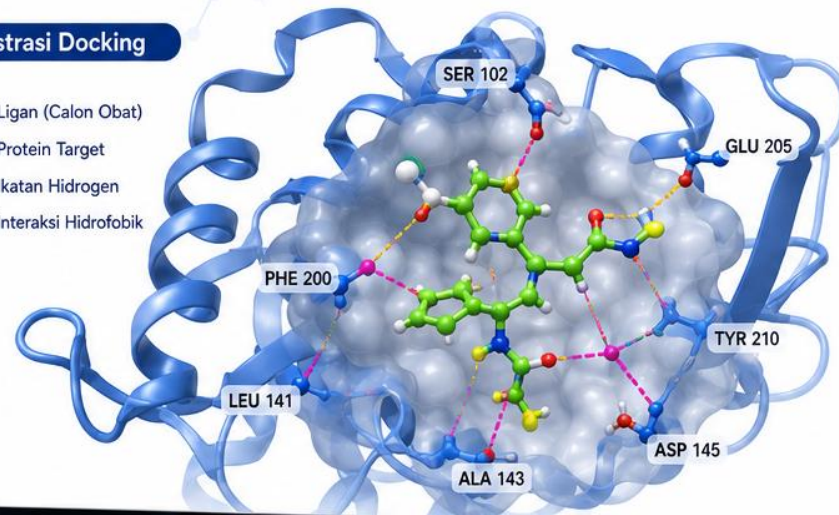


Aplikasi Utama

- Drug Discovery
- Virtual Screening
- Hit to Lead Optimization
- Drug Repurposing
- Studi Interaksi Protein-Ligand
- Desain Inhibitor Enzim

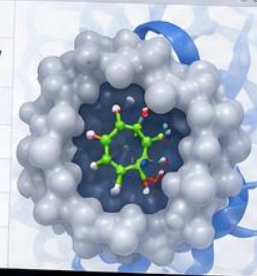
Ilustrasi Docking

- Ligan (Calon Obat)
- Protein Target
- Ikatan Hidrogen
- Interaksi Hidrofobik

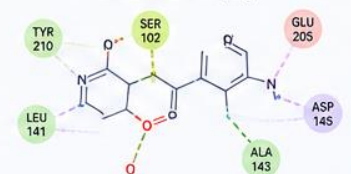


Top Poses

Pose	Binding Energy (kcal/mol)
1	-9.1
2	-8.7
3	-8.3
4	-7.8
5	-7.5



Detail Interaksi (2D)



Hasil Docking

Binding Energy

-9.1 kcal/mol ↓

(Semakin negatif, semakin baik)



Pesan Utama

Semakin negatif nilai *binding affinity*, umumnya semakin kuat interaksi ligan dengan protein target.



11 Workflow dan Interpretasi Molecular Docking

Dari preparasi hingga analisis interaksi molekuler

A. Workflow Molecular Docking

- Protein Preparation**
Optimasi struktur protein: hilangkan air, tambahkan hidrogen, assign charge.
- Ligand Preparation**
Optimasi 3D struktur ligan, assign charge, tentukan rotatable bond.
- Grid Box Definition**
Menentukan ukuran dan posisi grid box pada active site.
- Docking Simulation**
Menjalankan docking untuk mencari pose terbaik ligan di binding site.
- Scoring Function**
Menghitung energi ikatan (*binding affinity*) setiap pose.
- Pose Ranking**
Mengurutkan pose berdasarkan nilai *binding affinity* (energi terendah).
- Interaction Analysis**
Menganalisis interaksi penting (H-bond, hidrofobik, π - π , dll).

B. Analisis Hasil Docking



Binding Affinity

- Nilai energi ikatan (kcal/mol).
- Semakin negatif, semakin kuat ikatan ligan-protein.



Hydrogen Bond

- Menunjukkan ikatan hidrogen antara ligan dan residu protein.
- Penting untuk stabilitas kompleks.



Hydrophobic Interaction

- Interaksi hidrofobik dengan residu non-polar.
- Meningkatkan stabilitas ikatan.



RMSD

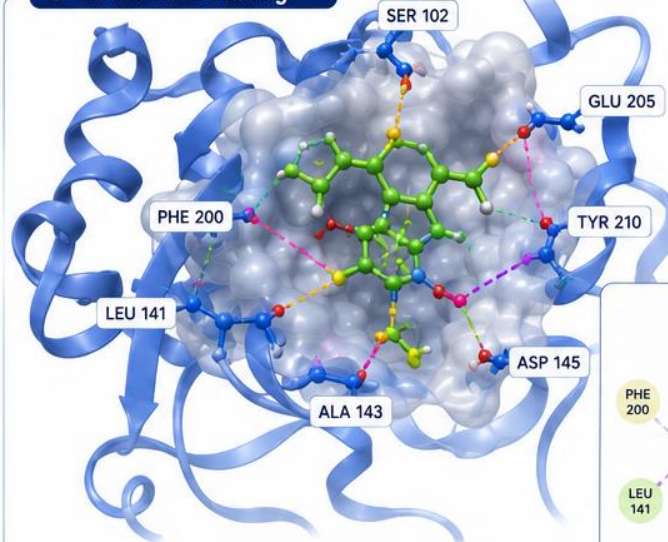
- Root Mean Square Deviation.
- Digunakan untuk validasi pose (RMSD kecil = pose baik).

D. Contoh Hasil Penilaian (Scoring)

Senyawa	Binding Energy (kcal/mol)	H-Bond (Jumlah)	Interaksi Hidrofobik	RMSD (Å)	Ranking
A (Ligand-1)	-9.4	3	6	1.25	1
B (Ligand-2)	-8.7	2	5	1.48	2
C (Ligand-3)	-7.9	1	4	1.76	3
D (Ligand-4)	-6.8	1	3	2.05	4

➔ Senyawa A memiliki energi terendah ➔ kandidat terbaik untuk tahap selanjutnya (Molecular Dynamics / eksperimen *in vitro*)

C. Contoh Hasil Docking



Keterangan Interaksi

- Hydrogen Bond
- Hydrophobic
- π - π Stacking
- π -Cation
- Halogen Bond

Interaksi 2D



E. Aplikasi Molecular Docking



Drug Discovery



Virtual Screening



Drug Repurposing



Desain Inhibitor Enzim



Natural Product Screening

66 Pesan Utama

Docking merupakan tahap awal (*virtual screening*). Hasil terbaik harus divalidasi dengan **molecular dynamics (MD)** dan eksperimen laboratorium untuk memastikan efektivitasnya.



12

Molecular Dynamics (MD)

Mempelajari Pergerakan Atom dan Molekul terhadap Waktu

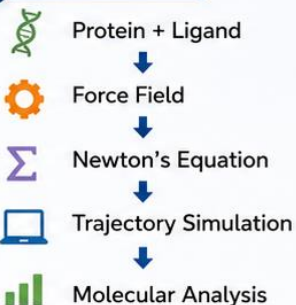


APA ITU MD?

Molecular Dynamics (MD) adalah metode simulasi komputer yang menghitung pergerakan atom dan molekul berdasarkan Hukum Newton, sehingga dapat mempelajari dinamika sistem molekul sepanjang waktu.



WORKFLOW



INFORMASI YANG DIPEROLEH

- ✓ Stabilitas kompleks protein–ligan
- ✓ Perubahan konformasi protein
- ✓ Fleksibilitas residu
- ✓ Ikatan hidrogen
- ✓ Interaksi dengan pelarut
- ✓ Dinamika sistem molekul



SOFTWARE

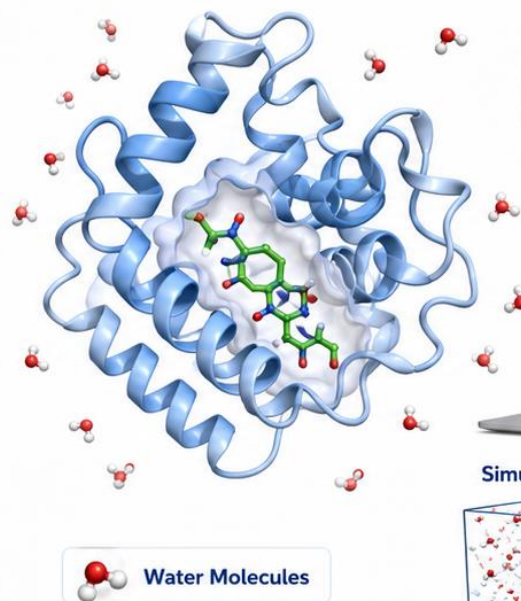
- GROMACS
- AMBER
- NAMD
- LAMMPS
- OpenMM



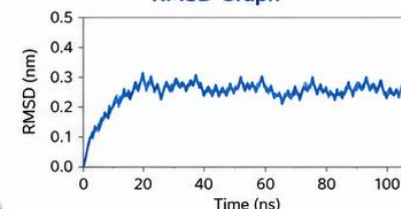
PESAN UTAMA

Docking memberikan “snapshot”, sedangkan Molecular Dynamics menunjukkan bagaimana kompleks protein–ligan berperilaku secara dinamis sepanjang waktu.

Protein + Ligand (3D Ribbon)



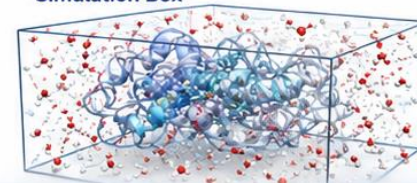
RMSD Graph



Laptop Simulation



Simulation Box



RMSD

Stabilitas struktur sepanjang waktu



RMSF

Fleksibilitas residu



H-Bond

Ikatan hidrogen selama simulasi



SASA

Aksesibilitas permukaan terhadap pelarut



Rg

Kompakness struktur



Stability

Stabilitas kompleks protein–ligan



WORKFLOW MOLECULAR DYNAMICS

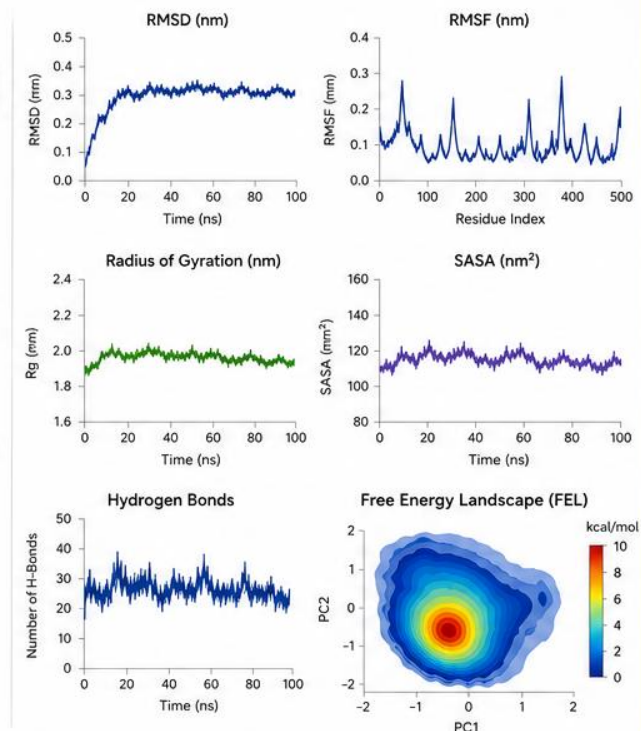


PARAMETER YANG DIANALISIS

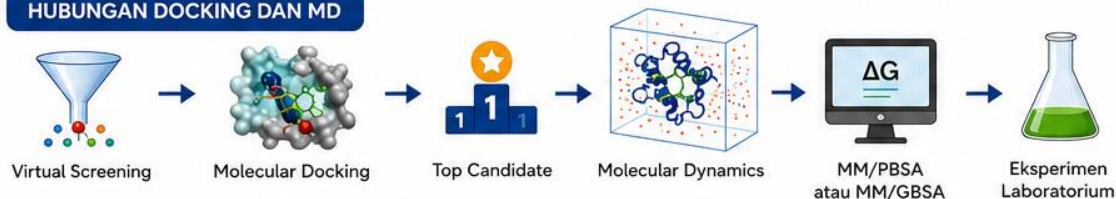


CONTOH OUTPUT

Parameter	Interpretasi
RMSD stabil	Kompleks stabil
RMSF rendah	Struktur kaku
Rg konstan	Protein tetap kompak
H-Bond tinggi	Interaksi kuat
FEL minimum	Konformasi paling stabil



HUBUNGAN DOCKING DAN MD



14

YASARA Structure

Integrated Platform for Molecular Modeling and Simulation



APA ITU YASARA?

YASARA (Yet Another Scientific Artificial Reality Application) adalah perangkat lunak komputasi biomolekul yang mengintegrasikan molecular modeling, molecular docking, molecular dynamics, dan visualisasi struktur 3D dalam satu platform.

FITUR UTAMA



Molecular Visualization

Visualisasi protein, DNA, RNA, dan ligan dalam tampilan 3D.



Molecular Docking

Prediksi posisi dan afinitas ligan terhadap protein target.



Molecular Dynamics

Simulasi dinamika biomolekul menggunakan berbagai force field.



Energy Minimization

Optimasi struktur molekul sebelum simulasi.



Homology Modeling

Prediksi struktur protein berdasarkan protein homolog.

CONTOH APLIKASI



Drug Discovery



Protein-Ligand
Interaction



Protein
Engineering



Struktur
Biomolekul



Simulasi
Enzim

WORKFLOW DI YASARA



Import Protein



Prepare Structure



Import Ligand



Docking



Molecular Dynamics

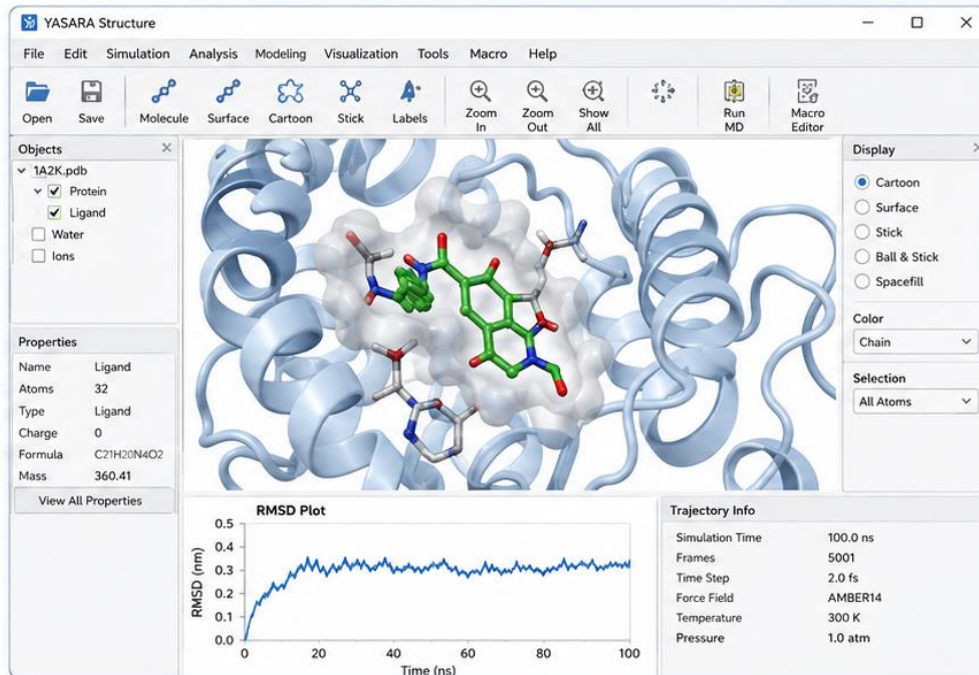


Trajectory Analysis

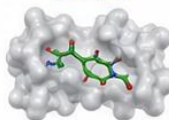


KELEBIHAN YASARA

- ✓ Antarmuka user-friendly
- ✓ Integrasi docking dan MD dalam satu software
- ✓ Visualisasi 3D berkualitas tinggi
- ✓ Mendukung berbagai force field (AMBER, YAMBER)
- ✓ Otomatisasi banyak tahapan simulasi melalui macro/script

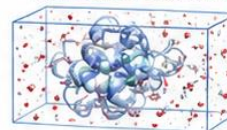


DOCKING



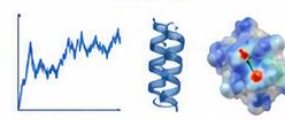
Prediksi posisi dan skor afinitas ligan

MOLECULAR DYNAMICS



Simulasi dinamika biomolekul sepanjang waktu

ANALYSIS



Analisis trajektori: RMSD, RMSF, H-bond, SASA, dan lainnya

Studi Kasus Molecular Docking pada Protein 4HJO

Protein Target 4HJO (Estrogen Receptor α) dan Quercetin sebagai Kandidat Antikanker

PROTEIN TARGET (4HJO)

- PDB ID: 4HJO
- Human Estrogen Receptor α (ER α)
- Target terapi kanker payudara
- Digunakan sebagai reseptor pada *molecular docking*
- Struktur diperoleh dari Protein Data Bank (PDB)

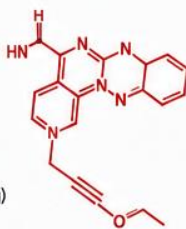


NATIVE LIGAND (ERLOTINIB)

Erlotinib

Mengapa digunakan?

- ✓ Menunjukkan lokasi binding pocket
- ✓ Digunakan sebagai reference ligand
- ✓ Untuk validasi molecular docking (re-docking)
- ✓ RMSD < 2 Å → metode docking dinyatakan valid



MENGAPA QUERCETIN?

Quercetin merupakan flavonoid alami yang memiliki berbagai aktivitas biologis:



Antioksidan



Antiinflamasi



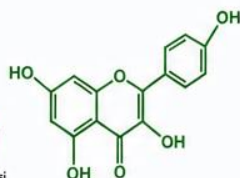
Antikanker



Antiproliferatif



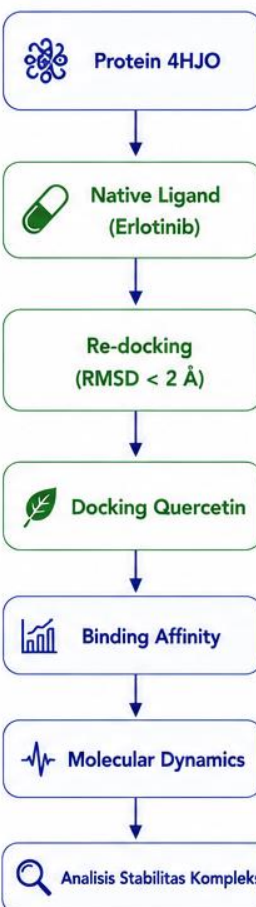
Menginduksi
apoptosis sel
kanker



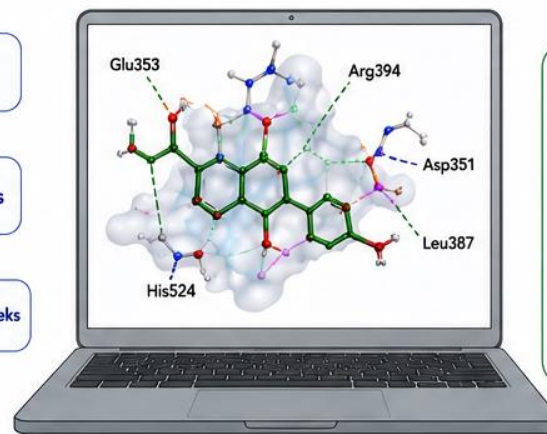
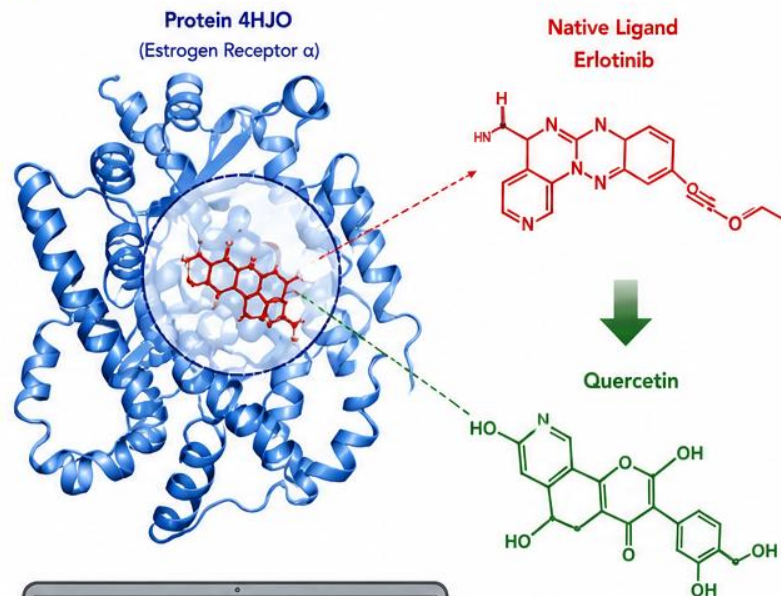
Hipotesis penelitian:

Apakah Quercetin mampu berikatan pada *binding pocket* Estrogen Receptor α dengan afinitas yang baik sehingga berpotensi menjadi kandidat antikanker?

WORKFLOW PENELITIAN



ILUSTRASI DOCKING PADA PROTEIN 4HJO



HASIL DOCKING QUERCETIN

Binding Affinity (kcal/mol)

Interaksi Utama:

- Ikatan Hidrogen
- Interaksi Hidrofobik
- Interaksi π - π / π -alkil

15

WORKSHOP DAN KULIAH PAKAR
FMIPA UNIVERSITAS BENGKULU



Terima Kasih



21 Juli 2026



Jurusan Kimia
FMIPA Universitas Bengkulu



Dr. Lala Adetia Marlina, S.Si.

Pusat Riset Komputasi
Kelompok Riset Kimia Komputasi BRIN



Molecular
Modeling



Quantum
Chemistry



Drug
Discovery



Molecular
Dynamics



Artificial
Intelligence

KOMPAK

SERIES #10

TIM PENELITI

KELOMPOK RISET KIMIA KOMPUTASI



Ratna Surya Alwi, Ph.D.
Ketua/Peneliti Ahli Madya
Kimia Komputasional
[Google Scholar](#)
ratn017 [at] brin.go.id



Dr. Lala Adetia Marlina, S.Si
Peneliti Ahli Madya
Kimia Komputasional
[Google Scholar](#)
lala002 [at] brin.go.id



**Dr. Suci Zulaikha Hidayani,
S.Si., M.Si.**
Peneliti Ahli Muda
Kimia Komputasional
[Google Scholar](#)
suci025 [at] brin.go.id



Maula Eka Mulyani, M.Si.
Peneliti Ahli Madya
Kimia Komputasional
[Google Scholar](#)
maul007 [at] brin.go.id



Yanuar Setiadi, S.Si., M.Sc.
Peneliti Ahli Madya
Kimia Komputasional
[Google Scholar](#)
yanu007 [at] brin.go.id



Dini Hayati, S.Si., M.Si., Ph.D.
Peneliti Ahli Muda
Kimia Komputasional
[Google Scholar](#)
dini024 [at] brin.go.id



Lokasi KST Dr. (H.C) Ir. H. Soekarno, Cibinong

OPEN CALL

Kami membuka kesempatan bagi peneliti, mahasiswa, dan profesional untuk bergabung dan berkontribusi dalam riset di bidang **Kimia Komputasi**!



Kolaborasi Riset



Magang Riset S1



Tugas Akhir S1/S2/S3



Postdoctoral



Visiting Researcher



**Degree by Research
(DBR) S2/S3**



Kirimkan email Anda ke

kimkomp@brin.go.id



Riset Inovatif

Berpartisipasi dalam riset mutakhir berbasis komputasi



Kolaborasi Luas

Berkolaborasi dengan peneliti dan institusi nasional & internasional



Pengembangan Diri

Tingkatkan kompetensi dan pengalaman riset Anda



Dampak Nyata

Berkontribusi pada solusi masalah kesehatan dan teknologi

Mari bersama membangun inovasi untuk masa depan terapi presisi! 



prk@brin.go.id



081119333665



<https://s.brin.go.id/1/PusatRisetKomputasi>



[prk.brin](https://www.instagram.com/prk.brin)